S23

Taller 6

Nombre: Millerlay Vélez Sánchez

Grupo 600304014-1

Fecha 02 de noviembre de 2026

https://github.com/mvelezsan-crypto/S23_Taller_6_Streamlit.git

1. **Objetivo:** ¿qué problema financiero resuelve el observatorio?

A través de la aplicación se puede entender el tema de las inversiones de forma visual, sin enredarse tanto con un párrafo o texto largo explicando la evolución de precios.

Con este observatorio entonces:

- **Se ahorra tiempo:** Reúne la información de diferentes empresas/acciones en un solo lugar para que no sea necesario buscar una por una en internet.
- **Es muy visual:** Permite convertir los datos en gráficos fáciles de entender, donde se ve claramente qué tan rápido sube o baja el valor de una acción.
- **Permite analizar y comparar:** Permite poner dos o más empresas frente a frente para ver cuál se ha comportado de manera más estable, ayudando a tomar decisiones de manera más confiada.

2. **Desarrollo:** explica qué hacen Streamlit, yfinance y Pandas; describe los controles y cálculos.

Streamlit Crea la página web que vemos en pantalla. Permite adicionar botones, barras para elegir fechas y acomoda los gráficos para que todo se vea ordenado, sin que se tenga que programar una página web desde cero.

yfinance Es el que viaja a los servidores de Yahoo Finance (una gran biblioteca de datos financieros) para traer la información real y actualizada de las empresas/tickers.

Pandas Recibe los datos desde YahooFinance, los limpia, los organiza en tablas invisibles ordenadas y hace todas las operaciones matemáticas en un segundo para que los gráficos puedan dibujarse bien.

Los controles que puedes tocar

- Buscador de Empresas (Tickers): Un espacio donde escribes el código de la empresa que quieres investigar (por ejemplo, AAPL para Apple o MSFT para Microsoft).
- Selector de Tiempo: Un botón o calendario para elegir si quieres ver lo que pasó en el último mes, en el último año o en los últimos 5 años.
- Botón de Actualizar: El botón que le da la orden a la aplicación de volver a calcular todo con la información más reciente.

¿Qué cálculos matemáticos se hacen detrás de escena?

- **Las ganancias o pérdidas diarias:** La app calcula qué porcentaje subió o bajó el precio de la acción hoy en comparación con el día anterior.
- **El promedio y los extremos:** Busca cuál fue el precio más alto y el más bajo de la historia en las fechas elegidas, y calcula el precio "normal" o promedio que tuvo la empresa en ese tiempo.

3. **Evidencias:** incorpora al menos **cuatro capturas reales** de la aplicación funcionando, cada una con un título y una explicación de lo que demuestra.

4. **Resultados:** compara al menos tres activos; interpreta rendimiento acumulado, volatilidad y comportamiento temporal; explica qué significa la correlación observada.

5. Conclusiones: ¿qué aprendiste del análisis y qué limitaciones tienen los datos históricos?

- Como aprendizaje queda que muchas veces el riesgo y el beneficio van de la mano, y posiblemente al esperar un mayor beneficio, mayor ganancia, también estamos expuestos a un mayor riesgo.

- También, queda como aprendizaje que al visualizar un período por ejm de 3 meses, y aparentemente una empresa va muy mal, el tiempo podría cambia la perspectiva. Es decir, ampliando el horizonte a 1 año, es posible ver que la empresa puede llevar más tiempo creciendo con fuerza.

Limitaciones de los datos históricos

- El pasado no adivina el futuro: Que una empresa haya crecido mucho el año pasado es una buena señal, pero no es una garantía de que lo seguirá haciendo mañana. El mercado cambia constantemente.

- Los gráficos nos muestran lo que ya pasó, pero no pueden predecir una pandemia, una guerra o una nueva ley que afecte a los negocios de golpe de la noche a la mañana.

6. Enlaces: URL del repositorio y, si existe, URL de una aplicación desplegada.

1. ¿Cuál de los activos obtuvo mayor rendimiento en el período seleccionado?

Seleccioné el período de 1 año, encontrando que el activo con mayor rendimiento fue AAPL, con la media de 0.105%.

2. ¿Qué activo presentó mayor volatilidad? ¿Cómo lo calculaste?

El activo con mayor volatilidad fue NVDA con 2.356%.

3. ¿Por qué normalizar los precios a una base común permite compararlos?

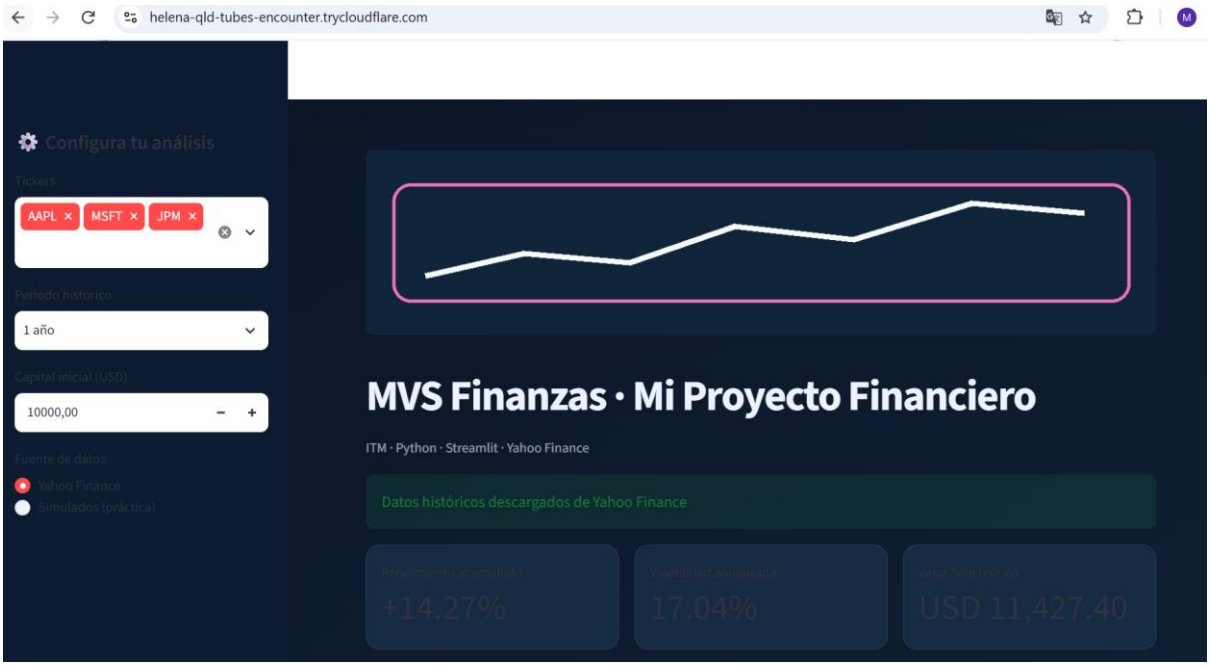
La normalización a Base 100 es una herramienta que iguala los puntos de partida de diferentes inversiones en el tiempo. Su objetivo es eliminar la diferencia en el precio en dólares de cada acción, permitiendo comparar directamente qué tan bien rinde una frente a la otra.
Para lograrlo, se elige una misma fecha de inicio y se asume que todos los activos comienzan con un valor de 100. A partir de ese momento, el gráfico ya no muestra el dinero que cuesta la acción, sino el crecimiento o pérdida porcentual que va acumulando cada inversión.

4. ¿Qué información aportan las medias móviles y qué no permiten asegurar?

Permiten identificar las tendencias y ayudan a reconocer de manera sencilla si un activo se encuentra en una tendencia alcista o bajista. Y no permite asegurar resultados futuros, puesto que está basado en datos históricos y no garantiza hacia donde se moverá el precio en el futuro.

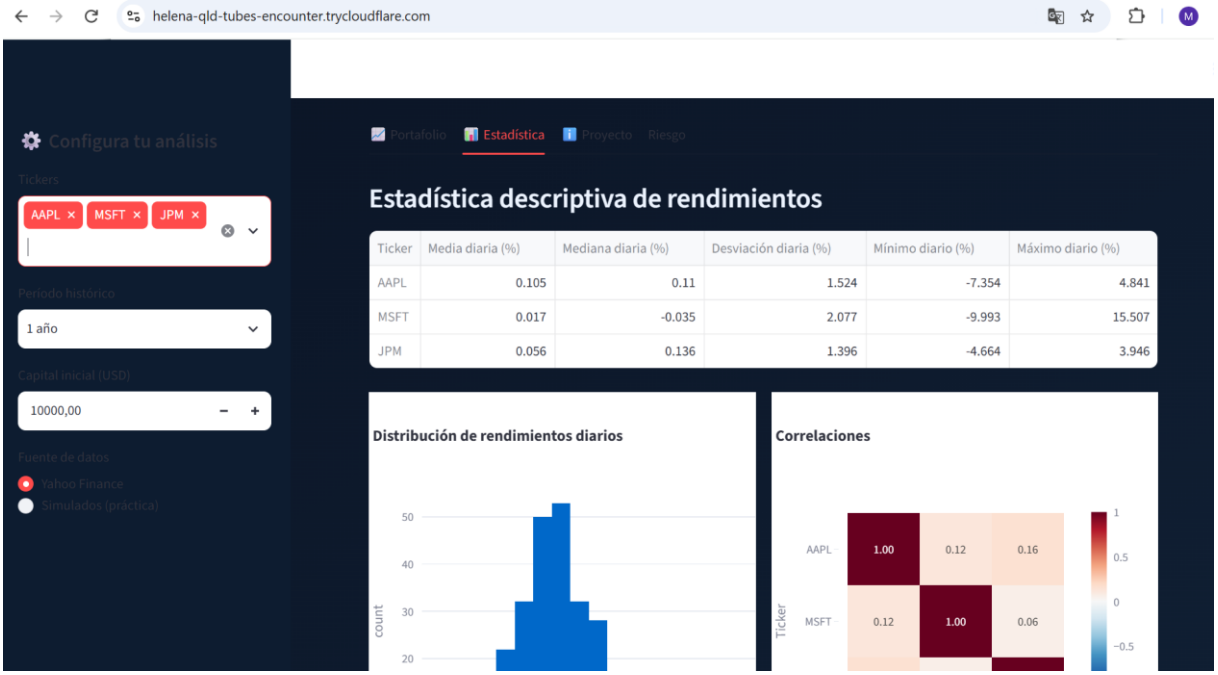
5. ¿Qué significa una correlación positiva o negativa entre dos activos?

Correlación Positiva: Los rendimientos de ambos activos se mueven en la misma dirección**.** El impacto en la cartera es que maximiza las ganancias en mercados alcistas, pero incrementa drásticamente el riesgo de pérdida total en mercados bajistas, al no ofrecer protección ante caídas generalizadas.
Correlación Negativa: Los rendimientos de los activos se mueven en direcciones opuestas**.** El impacto en la cartera es que actúa como un mecanismo de cobertura y amortiguación**,** reduciendo la volatilidad global y protegiendo el capital, ya que la subida de un activo compensa la caída del otro.


helena-qld-tubes-encounter.trycloudflare.com
Configura tu análisis
Tickers
AAPL × MSFT × JPM ×
Periodo histórico
1 año
Capital inicial (USD)
10000,00
Fuente de datos
Yahoo Finance
Simulados (práctica)
MVS Finanzas · Mi Proyecto Financiero
ITM · Python · Streamlit · Yahoo Finance
Datos históricos descargados de Yahoo Finance
+14.27%
17.04%
USD 11,427.40


helena-qld-tubes-encounter.trycloudflare.com
Configura tu análisis
Tickers
AAPL × MSFT × JPM ×
Periodo histórico
1 año
Capital inicial (USD)
10000,00
Fuente de datos
Yahoo Finance
Simulados (práctica)
Portafolio
Estadística
Proyecto
Riesgo
Comparación de activos · base 100
140
120
100
80
60
40
20
0
December
2026
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
AAPL
JPM
MSFT


helena-qld-tubes-encounter.trycloudflare.com
Configura tu análisis
Tickers
AAPL × MSFT × JPM × NVDA × GOOGL ×
Período histórico
1 año
Capital inicial (USD)
10000,00
Fuente de datos
Yahoo Finance
Portafolio con pesos iguales y rebalanceo diario; sin costos, impuestos ni dividendos adicionales.
Portafolio Estadística Proyecto Riesgo
Estadística descriptiva de rendimientos
Ticker | Media diaria (%) | Mediana diaria (%) | Desviación diaria (%) | Mínimo diario (%) | Máximo diario (%)
AAPL | 0.105 | 0.11 | 1.524 | -7.354 | 4.841
MSFT | 0.017 | -0.035 | 2.077 | -9.993 | 15.507
JPM | 0.056 | 0.136 | 1.396 | -4.664 | 3.946
NVDA | 0.019 | -0.028 | 2.356 | -6.201 | 8.738
GOOGL | 0.017 | -0.034 | 2.13 | -12.641 | 9.962


helena-qld-tubes-encounter.trycloudflare.com
Configura tu análisis
Tickers
AAPL × MSFT × JPM ×
Período histórico
1 año
Capital inicial (USD)
10000,00
Fuente de datos
Yahoo Finance
Simulados (práctica)
Portafolio Estadística Proyecto Riesgo
Estadística descriptiva de rendimientos
Ticker | Media diaria (%) | Mediana diaria (%) | Desviación diaria (%) | Mínimo diario (%) | Máximo diario (%)
AAPL | 0.105 | 0.11 | 1.524 | -7.354 | 4.841
MSFT | 0.017 | -0.035 | 2.077 | -9.993 | 15.507
JPM | 0.056 | 0.136 | 1.396 | -4.664 | 3.946
Distribución de rendimientos diarios
count
50
40
30
20
Correlaciones
Ticker
AAPL
MSFT
1.00
0.12
0.16
0.12
1.00
0.06
1
0.5
0
−0.5


helena-qld-tubes-encounter.trycloudflare.com
Configura tu análisis
Tickers
AAPL × MSFT × JPM ×
Período histórico
1 año
Capital inicial (USD)
10000,00
Fuente de datos
Yahoo Finance
Simulados (práctica)
Portafolio
Estadística
Proyecto
Riesgo
Curva de Drawdown Máximo
0.00
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08
-0.10
-0.12
-0.14
-0.16
-0.18
December
2026
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November


helena-qld-tubes-encounter.trycloudflare.com
Configura tu análisis
Tickers
AAPL × MSFT × JPM ×
Período histórico
1 año
Capital inicial (USD)
10000,00
Fuente de datos
Yahoo Finance
Simulados (práctica)
Valor de la inversión
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
December
February
April
June
August
October
Rendimiento diario de la cartera
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
November
March
July
November